

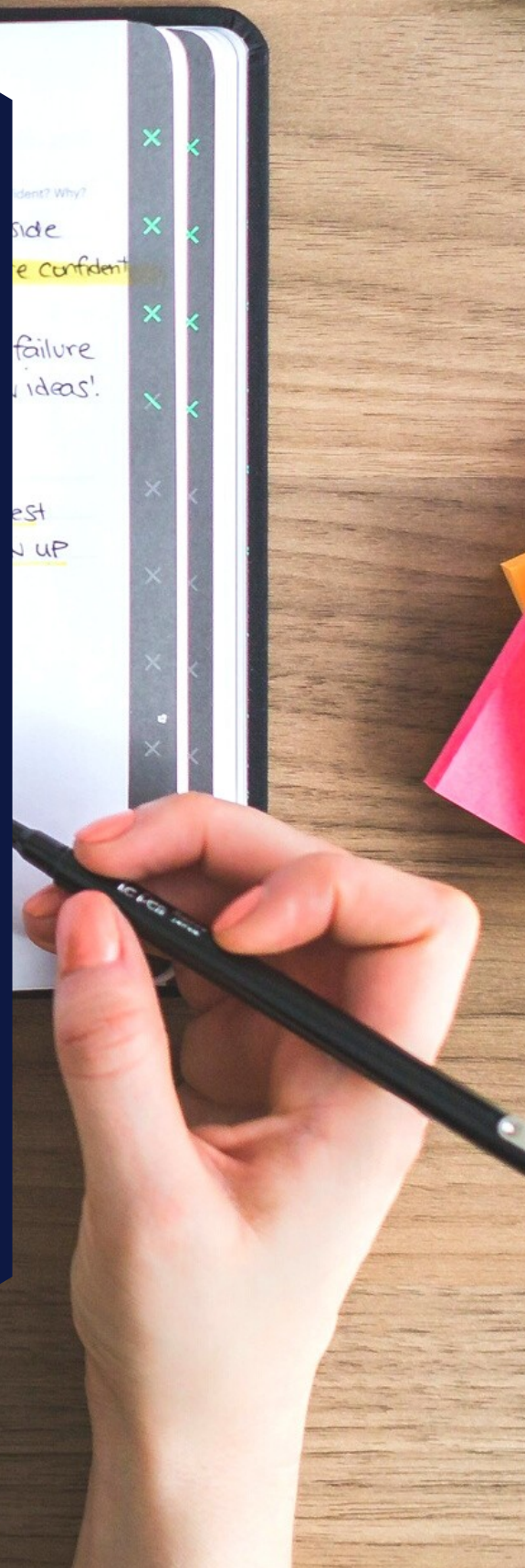


Práctica 7

Patrones de Diseño de
APIs

Elaborado por:

Carlos Adrián Espinoza



Despliegue de una aplicación Node.js en producción

Informe de práctica — Patrones de Diseño de APIs

Estudiante	Carlos Adrián Espinoza
Asignatura	Patrones de Diseño de APIs
Repositorio	github.com/AdrianEspinoza92/PatronesDisenoApis-Practica-7
Fecha	Septiembre de 2026

1. Descripción de la actividad

Desplugué una aplicación MEAN separando el frontend y el backend. Publiqué la API Node.js en una instancia EC2 con Nginx y PM2, utilicé MongoDB Atlas para la persistencia y configuré un monitor periódico con notificaciones por webhook. El frontend Angular se compiló y desplegó mediante GitHub Actions en Azure App Service.

2. Arquitectura implementada

Arquitectura de despliegue de la práctica

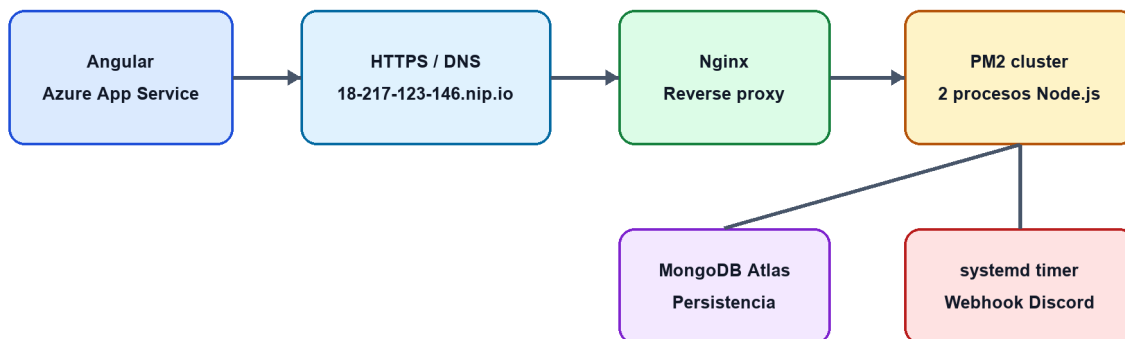


Figura 1. Flujo de comunicación y componentes del despliegue.

- Instancia EC2 Ubuntu 24.04 t3.micro con dirección Elastic IP 18.217.123.146.
- Nginx como proxy inverso HTTPS hacia la API local en 127.0.0.1:3000.
- PM2 en modo cluster con dos procesos y arranque automático.
- MongoDB Atlas como servicio de persistencia; durante la validación se consultaron ocho registros.
- Monitor ejecutado por systemd cada 30 segundos y alertas de caída/recuperación enviadas a Discord.
- Frontend Angular compilado desde el subdirectorio frontend y publicado por GitHub Actions.

3. Configuración principal

```
# Nginx
location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}

// ecosystem.config.cjs
instances: 2,
exec_mode: 'cluster'
```

Con Nginx concentré el acceso público y mantuve Node.js escuchando únicamente en la interfaz local. PM2 distribuyó la ejecución entre dos procesos y permitió reinicios controlados sin administrar manualmente cada proceso.

4. Capturas de pantallas funcionales



Figura 2. Instancia EC2 utilizada para ejecutar la API.

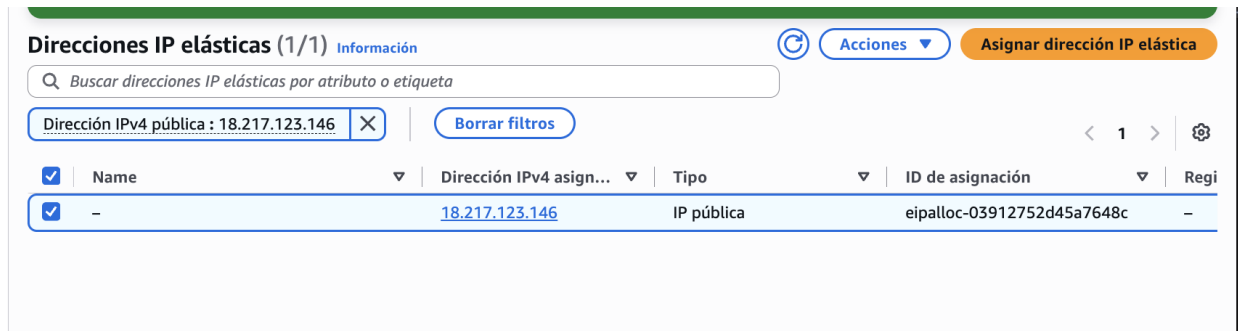


Figura 3. Dirección Elastic IP asociada a la instancia.

SSH restringido y acceso web para Practica 7

Reglas de grupos de seguridad de entrada

▼ Regla del grupo de seguridad 1 (TCP, 22, 100.35.112.202/32)

Eliminar

Tipo

Información

ssh

Protocolo

Información

TCP

Rango de puertos

Información

22

Tipo de origen

Información

Mi IP

Nombre

Información

Q Agregue CIDR, lista de prefijos o grupo de se

100.35.112.202/32

Descripción - opcional

Información

por ejemplo, SSH para Admin Desktop

▼ Regla del grupo de seguridad 2 (TCP, 443, 0.0.0.0/0)

Eliminar

Tipo

Información

HTTPS

Protocolo

Información

TCP

Rango de puertos

Información

443

Tipo de origen

Información

Cualquier lugar

Origen

Información

Q Agregue CIDR, lista de prefijos o grupo de se

0.0.0.0/0

Descripción - opcional

Información

por ejemplo, SSH para Admin Desktop

Figura 4. Reglas de seguridad aplicadas al servidor.

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Copilot

cespinozaa6@est.ups.e...
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SAL...

Inicio > Microsoft.Web-WebApp-Portal-b3ac1b46-b613 | Información general

practica7-frontend-adrian

Aplicación web

Buscar

Explorar

Detener

Intercambiar

Reiniciar

Eliminar

Actualizar

Descargar perfil de publicación

Restablecer perfil de publicación

Vista JSON

Introducción

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Microsoft Defender for Cloud

Eventos (versión preliminar)

IA (versión preliminar)

Visualizador de recursos

Implementación

Configuración

Rendimiento

Plan de App Service

Herramientas de desarrollo

API

Supervisión

Automación

Soporte y solución de problemas

Essentials

Grupo de recursos (...)

Estado

Ubicación (mover)

Suscripción (mover)

Id. de suscripción

Etiquetas (editar)

practica7-rg

En ejecución

Canada Central

Azure for Students

debf2964-8f7c-4fcb-90db-b7324d26d008

Agregar etiquetas

Propiedades

Supervisión

Registros

Capacidades

Notificaciones

Recomendaciones

Aplicación web

Nombre

Modelo de publicación

Pila en tiempo de ejecución

Estado en tiempo de ejecución

practica7-frontend-adrian

Código

Node - 22-lts

Problemas detectados

Centros de implementación

Registros de implementación

Última implementación

Proveedor de implementación

Ver registros

Cargando implementaciones...

None

Application Insights

Nombre

No se admite. Más información

Redes

Direcciones IP entrantes

Conexiones del punto de conexión privado

20.48.202.191, 2603:1030:f05:3:72

No se admite

Domínios

Dominio predeterminado

Dominio personalizado

practica7-frontend-adrian-fja9g9bzf4a4fxhf.canadacentral-01.azurewebsites.net

Agregar dominio personalizado

Figura 5. Recurso de Azure App Service creado para el frontend.

5. Validación funcional

Salud de la API

https://18-217-123-146.nip.io/health

Endpoint principal

https://18-217-123-146.nip.io/api/v1/employees

Frontend

practica7-frontend-adrian-fja9g9bzf4a4fxhf.canadacentral-01.azurewebsites.net

Automatización

GitHub Actions para compilación y despliegue del frontend.

Supervisión

Temporizador systemd cada 30 s con webhook de Discord.

Durante la validación obtuve respuesta HTTP 200 en el endpoint de salud y consulté ocho empleados desde la API. También provoqué una interrupción controlada para comprobar que el monitor notificaba la caída y la recuperación. El flujo de GitHub Actions quedó corregido para ejecutar npm dentro de frontend y publicar el artefacto compilado.

6. Conclusiones

- La combinación de Nginx y PM2 separó la exposición HTTP de la ejecución de Node.js, facilitó el uso de HTTPS y permitió trabajar con múltiples procesos administrados.
- La automatización de despliegue y el monitor periódico redujeron tareas manuales y aportaron evidencia inmediata del estado de la aplicación, tanto en una publicación exitosa como ante una interrupción.

7. Bibliografía

- Amazon Web Services. (2026). Amazon EC2 documentation. <https://docs.aws.amazon.com/ec2/>
- F5, Inc. (2026). NGINX reverse proxy. <https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/reverse-proxy/>
- PM2. (2026). Cluster mode. <https://pm2.keymetrics.io/docs/usage/cluster-mode/>
- Microsoft. (2026). Azure App Service documentation. <https://learn.microsoft.com/azure/app-service/>
- Discord. (2026). Webhook resource. <https://discord.com/developers/docs/resources/webhook>